

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: FLUORSILICATO DE SÓDIO

Nome Químico Comum: FLUORSILICATO DE SÓDIO

Uso recomendado: Fonte de flúor para fluoretação da água potável.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Toxicidade aguda – Oral – Categoria 3.

Toxicidade aguda – Dérmica – Categoria 3.

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 3.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida –
Categoria 1.

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos,
ONU

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do
produto.

Elementos apropriados da rotulagem:



Pictogramas:

Conserve fora do alcance de crianças e animais.

Não misturar com outros produtos, principalmente outros tipos de Cloro.

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo: H301 Tóxico se ingerido.

H311 Tóxico em contato com a pele.

H331 Tóxico se inalado.

H372 Provoca danos aos ossos por exposição repetida ou prolongada.

H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P260 Não inale poeiras.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e facial.

Resposta à emergência

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P330 Enxague a boca.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

P361+ P364 Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

Armazenamento: P405 Armazene em local fechado à chave.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Disposição: P501 Descarte o conteúdo e recipiente conforme a legislação municipal, estadual e federal.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES SUBSTÂNCIA

Identidade química: Fluorsilicato de sódio.

Sinônimo: Hexafluorosilicato dissódico.

Número de registro CAS: 16893-85-9.

Impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com pele: Em caso de contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave imediatamente com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Procure atendimento médico e leve esta FDS.

Contato com olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Procure auxílio médico imediatamente. Leve esta FDS.

Ingestão: Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Tóxico se ingerido, em contato com a pele ou se inalado. Pode provocar irritação na pele e nos olhos por ação mecânica. Provoca danos aos ossos por exposição repetida ou prolongada, podendo ocorrer o desenvolvimento de fluorese óssea, em exposições elevadas, provoca dor e prejudica os ossos e articulações.

NOTAS PARA O MÉDICO: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Utilize jato ou neblina d'água, pó químico, espuma e dióxido de carbono (CO₂).

Meios de extinção não apropriados: Não utilizar jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura e métodos especiais de combate a incêndio: A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido (CO), dióxido de carbono (CO₂) e cloreto de hidrogênio (gás).

Proteção durante o combate a incêndios: Usar água spray para manter os recipientes expostos ao fogo resfriados. Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Os bombeiros devem usar uma roupa protetora completa e um aparelho respiratório independente (SCBA). Usando uma solução com 10% de carbonato de sódio, descontamine completamente os equipamentos de combate ao incêndio, incluindo todas as roupas protetoras após o incidente;

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência: Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável e resistente a produtos químicos. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de respirador com filtro para poeiras. Isole o vazamento de fontes de

ignição. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Precauções ao meio ambiente: Contenha o vazamento com barreiras para evitar que entre na canalização de esgoto ou vias de água;

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Evite a formação de pó. Coletar o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades:

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado, seco, fresco e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não armazene em recipientes sem rótulos. Manter armazenado em temperatura amena.

Outras recomendações: Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal:

Proteção dos olhos/face: Recomenda-se o uso de óculos de segurança. Não usar lentes de contato.

Proteção da pele e do corpo: Recomenda-se o uso de luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos como a nitrílica e butílica, estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.

Proteção respiratória: Recomenda-se o uso de respirador com filtro para poeiras. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto.

Perigos térmicos: Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido, pó ou cristais.

Cor: Branco.

Odor e limite de odor: Inodoro.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 500°C.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição: Não avaliado.

Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás): Não avaliado.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não avaliado.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Temperatura de autoignição: Não aplicável.

Temperatura de decomposição: Não avaliado.

pH: 3,0 – 3,7.

Viscosidade cinemática: Não avaliado.

Solubilidade: 0,762% a 25°C (g/100 H₂O).

Coeficiente de partição – noctanol/água: Não aplicável.

Pressão de vapor: Não aplicável.

Densidade relativa: 2,679 g/cm³.

Densidade de vapor relativa: Não avaliado.

Características das partículas (sólidos): Não avaliado.

Outras informações: Não avaliado.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Reatividade: Não é esperada reatividade.

Possibilidade de reações perigosas: Em contato com ácidos fortes ou calor intenso, pode desenvolver gases de ácido fluorídrico e tetrafluoreto de silício.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas, fonte de ignição e contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Ácidos fortes, álcalis fortes, tetrafluoreto de silício, peróxidos orgânicos, produtos tóxicos do grupo de embalagem I e alguns sólidos inflamáveis.

Produtos perigosos da decomposição: A decomposição do produto pode gerar gases tóxicos como CO, CO₂, ácido fluorídrico e fluoretos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Tóxico se ingerido, em contato com a pele ou se inalado.

Fluorsilicato de sódio: DL50 (oral, ratos): > 25 mg/kg.

CL50 (inalação, ratos, 4h): 1,67 mg/L.

DL50 (dérmica, ratos): 448 mg/kg.

Corrosão/irritação à pele: O contato com o produto pode provocar irritação à pele por ação mecânica.

Lesões oculares graves/irritação ocular: O contato com o produto pode provocar irritação ocular por ação mecânica.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Fluorsilicato de sódio: Ensaio de mutação reversa bacteriana (OECD 471): resultado negativo.

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente potencial carcinogênico.

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.

Fluorsilicato de sódio: Estudo conduzido com ratos e camundongos, não foi observado nenhum efeito adverso.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Não é esperado que o produto provoque toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Provoca danos aos ossos por exposição repetida ou prolongada, podendo ocorrer o desenvolvimento de fluorese óssea, em exposições elevadas, provoca dor e prejudica os ossos e articulações.

Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos.

Fluorsilicato de sódio:

CL50 (Peixes, 96h): 37,5 mg/L.

CE50 (Daphnia magna, 48h): 35,4 mg/L.

CEr50 (Algas, 72h): 18 mg/L.

NOEC (Peixes): 4 mg/L.

NOEC (Invertebrados): 8,9 mg/L.

NOEC (Algas): 10 mg/L.

Persistência e degradabilidade: É esperado que o produto não seja persistente e seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Não avaliado.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais do produto.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: Resolução nº 6016 de 11 de maio de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: 2674

Nome apropriado para embarque: FLUORSILICATO DE SÓDIO

Classe ou subclasse de risco principal: 6.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Número de risco: 60

Grupo de embalagem: III

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 2674

Nome apropriado para embarque: SODIUM FLUOROSILICATE

Classe ou subclasse de risco principal: 6.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: III

EmS: F-A, S-A

Poluente marinho: O produto não é considerado poluente marinho.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL)

- TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU: 2674

Nome apropriado para embarque: SODIUM FLUOROSILICATE

Classe ou subclasse de risco principal: 6.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: III

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal 10.088 de 5 de novembro de 2019.

Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança estão corretas de acordo com os conhecimentos e informações do fornecedor. As informações foram elaboradas apenas como orientação para manuseio, uso, armazenamento, transporte e descarte seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao produto específico designado e podem não ser válidas para esse produto quando ele for usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo que não tenha sido especificado nesta FDS.

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante Fluorsilicato de Sódio, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 12/2025

Data de revisão: 12/2025